



1 Ensembles usuels

Exercice 1.1 - Manipulation des symboles

On considère les ensembles suivants :

$$A = \{1; 2; 4; 8\} \quad B = \left\{1; 11; -3; 2; 4; 0; \pi; 8; -21; \frac{1}{3}\right\} \quad C = \left\{-3; \pi; 0; -\frac{1}{3}\right\}$$

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$, $\notin$, $\subset$ et $\not\subset$

$A \dots B$	$B \dots A$	$A \dots C$	$C \dots A$
$B \dots C$	$C \dots B$	$4 \dots A$	$\{4\} \dots A$
$\{\pi; 1\} \dots B$	$\{\pi; 1\} \dots C$	$\emptyset \dots A$	$0 \dots C$
$\{0; 1; 2\} \dots A$	$\{0; 1; 2\} \dots B$	$\{0; 1; 2\} \dots C$	$B \dots B$

Exercice 1.2 - Ensembles usuels

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi : $\in$, $\notin$, $\subset$ et $\not\subset$

$23 \dots \mathbb{N}$	$\frac{-123}{3} \dots \mathbb{Z}$	$\mathbb{N} \dots \mathbb{R}$	$\frac{87}{8} \dots \mathbb{Q}$
$\mathbb{Q} \dots \mathbb{D}$	$\left\{\frac{1}{2}; \frac{1}{5}\right\} \dots \mathbb{D}$	$\left\{3; \frac{1}{3}\right\} \dots \mathbb{Q}$	$\emptyset \dots \mathbb{R}$
$\left\{\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right\} \dots \mathbb{D}$	$-1,234 \dots \mathbb{Q}$	$\frac{0,1}{0,02} \dots \mathbb{N}$	$\left\{\frac{7}{40}; \frac{49}{40}\right\} \dots \mathbb{D}$

Exercice 1.3 - Détour décimal

Justifier que chacun des nombres suivants sont des nombres décimaux en les écrivant sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$A = -3,46$	$B = \frac{6}{5}$	$C = \frac{17}{4}$	$D = \frac{-9}{25}$
$E = \frac{1,1}{50}$	$F = \frac{-77}{5^4}$	$G = \frac{1}{2^3 \times 5^5}$	$H = \frac{144}{5 \times 20^6}$

Exercice 1.4 - Appartenance

Remplir chacune des cases du tableau suivant avec le symbole $\in$ ou $\notin$

x	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1,3}{2}$					
$\sqrt{2}$					
$-\frac{4}{3}$					
$(-3)^5$					
$0,00196 \times 10^5$					
$\frac{432}{12}$					

2 Intervalles et opérations sur les ensembles

Exercice 2.1 - Définition

Pour chaque encadrement ou inégalité ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x :



a) $-2 \leq x < 5$

b) $x \geq -7$

c) $8 < x \leq 108$

d) $x > 9$

e) $-7 < x \leq -3$

f) $x \leq 36$

g) $0 < x < 11$

h) $x < 1$

i) $-22 < x < 22$

Exercice 2.2 - Décalage

Pour chaque encadrement ou inégalité ci-après, écrire dans quel intervalle se situe le nombre x :

a) $-6 < x + 5 < 6$

b) $4 \leq 2x < 12$

c) $-2 \leq \frac{x}{3} \leq 1$

d) $-18 < x - 7 \leq -3$

e) $\frac{2}{3} < x + \frac{1}{2} < \frac{4}{5}$

f) $\frac{1}{2} < \frac{4}{5}x \leq \frac{3}{4}$

Exercice 2.3 - Inéquations

Résoudre chacune des inéquations suivantes en donnant l'ensemble de solutions sous la forme d'un intervalle :

a) $3x - 1 \geq 0$

b) $4x + 8 < 17$

c) $\frac{x}{2} - 5 > 4$

d) $\frac{2x}{3} + 1 \leq 2$

e) $\frac{5x-11}{4} \geq -3$

f) $\frac{3}{7}x - \frac{2}{3} < \frac{5}{2}$

Exercice 2.4 - Encadrements linéaires

Pour chacun des encadrements suivants, déterminer l'intervalle dans lequel se situe le nombre x :

a) $5 \leq 2x + 1 \leq 10$

b) $-2 \leq 3x - 2 < 4$

c) $-17 \leq 5x + 3 \leq 23$

d) $14 \leq \frac{x}{3} + 10 < 20$

e) $1 < \frac{x}{7} - 2 < 4$

f) $-3 < \frac{x+4}{5} \leq 2$

Exercice 2.5 - Union et intersection

Décrire chacun des ensembles suivants à l'aide d'un unique intervalle :

A = $[1; 5] \cap [3; 10]$

B = $] - 2; 3[\cap [0; 8]$

C = $[-9; 9[\cap [6; 103[$

D = $] - 7; 22] \cap [-4; 19[$

E = $[4; 21] \cup [11; 34[$

F = $] - 5; 3[\cup] 1; 16]$

G = $] - 100; 200] \cup] 0; 100]$

H = $] 12; 51[\cap] - 2; 12]$

I = $[-\pi; 12[\cup [-3; 4\pi[$

Exercice 2.6 - Opérations non bornées

Décrire chacun des ensembles suivants à l'aide d'un unique intervalle :

A = $[2; +\infty[\cap] - 6; 10]$

B = $] - \infty; 7] \cup [1; 13]$

C = $[10; +\infty[\cap] - \infty; 21[$

D = $[10; +\infty[\cup] - \infty; 21[$

E = $] - \infty; -8[\cap [8; +\infty[$

F = $] - 1; +\infty[\cup] - \infty; 1]$

3 Valeur absolue

Exercice 3.1 - Calcul

Calculer chacune des expressions suivantes :

A = $|3|$

B = $|-5|$

C = $|(-2)^3|$

D = $|-2|^3$

E = $-|-11|$

F = $|2 + |-2||$

G = $4 - |4 - |4||$

H = $\left| 1 + \frac{|-1|}{-1 - |-1|} \right|$

I = $\left| \frac{6 + |-7|}{6 - |-7|} \right|$



Exercice 3.2 - Premières équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

a) $|x| = 3$

b) $|2x| = 14$

c) $|x - 2| = 6$

d) $|3x| = -1$

e) $|x - 6| = 4$

f) $|x + 4| = 1$

Exercice 3.3 - Équations affines

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes :

a) $|2x - 3| = 5$

b) $|3x - 2| = 7$

c) $|\frac{x}{2} - 1| = 11$

d) $2|x - 6| = 9$

e) $|5x + 10| = 15$

f) $|4x + \frac{5}{3}| = \frac{1}{3}$

Exercice 3.4 - Égalité sous condition

Écrire chacune des expressions suivantes sans valeur absolue en utilisant la condition donnée sur le nombre x :

$A = |x - 1|$

avec $x \geq 3$

$C = |3x + 2|$

avec $x < -1$

$E = |x + |-x||$

avec $x \in [0; +\infty[$

$G = |-3 - |x + 2||$

avec $x \in [2; 5[$

$I = |2 + |x - 1||$

avec $x \leq 0$

$K = ||x - 2| - |2x - 1||$

avec $x \in [0; \frac{1}{4}]$

$B = |x - 1|$

avec $x \in [-7; 2[$

$D = |3x + 2|$

avec $x \in [1; +\infty[$

$F = |x + |-x||$

avec $x < 0$

$H = 3 + ||x| - 5|$

avec $x \in [1; 4]$

$J = |1 + |1 + 2x||$

avec $x \leq -1$

$L = |1 - |2 - |x|||$

avec $x > 3$

Exercice 3.5 - Inéquations simples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $|x| \leq 3$

b) $|x| < 2$

c) $|3x| \leq 4$

d) $|x| > 5$

e) $|2x| \geq 7$

f) $|5x| > 1$

Exercice 3.6 - Inéquations translatées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $|x - 6| \leq 4$

b) $|x + 3| \leq 9$

c) $|x - 11| < 14$

d) $|x - 10| \geq 2$

e) $|x - 40| > 17$

f) $|x + 19| \geq 21$

Exercice 3.7 - Recentrer les intervalles

Écrire chacun des intervalles suivants sous la forme $[a + d; a - d]$ avec a un nombre réel et d un nombre strictement positif, puis les décrire à l'aide d'une valeur absolue :

$A = [-5; 7]$

$B = [11; 28]$

$C = [-28; 9]$

$D = [\frac{1}{2}; 10]$

$E = [\frac{5}{3}; \frac{7}{2}]$

$F = [\frac{-11}{3}; \frac{11}{5}]$